信号与系统 第二讲

连续时间系统的时域分析 学习讲义

第一层 课堂核心速览

1 本节课的核心问题

从系统微分方程求响应，再用冲激响应统一求任意输入的零状态输出。

2 必要先修知识

会分段积分、指数求导、线性方程组；本讲补齐 $u'=\delta$、跳变匹配和卷积换元。

3 核心知识结构

建模与经典法 → 初值/响应分解 → 冲激与阶跃响应 → 卷积计算及性质 → 因果/稳定。

4 重要结论与条件

零状态是 0-初态为零，不保证 0+输出为零；总响应=零输入+零状态；卷积积分限取支持交集。

5 课堂听讲重点

重点跟住矩形/斜坡与截断指数的分段计算，微积分捷算先检查积分常数；第 15 单元记作业更正。

目录与学习标识

【必须掌握】会解释概念、使用公式和完成典型方法；【建议理解】用于补足直觉、先修和推导；【拓展阅读】按疑问查阅。标识是学习建议，不代表教师公布的考试范围。

1 建模、输入输出与必要记号 3
2 经典解法的三步路线 5
3 教师例题 二阶多项式激励 5
4 起始状态与零点跳变 6
5 三种响应分解与教师例题 7
6 非零初态下的线性 8
7 冲激响应、阶跃响应与卷积来源 9
8 时域求冲激响应及奇异项 10
9 图解卷积与有效积分限 12
10 教师例题 RL 电路的两道卷积题 15
11 教师例题 矩形与有限斜坡 17
12 卷积代数性质与系统连接 18
13 冲激卷积、微积分及教师捷算法 19
14 用 h 判因果与 BIBO 稳定 22
15 资料校核与教师作业 24
A1 经典解法的来源与共振规则 25
A2 明确假设下的电路换接演算 26

来源标记：资料内容与资料例题对应教师课件；录音补充附核验时间；补充讲解用于理解；资料校核说明疑点与依据。各图注明原图或重绘及 PDF 页码。

据第二节课教师 PDF 全 59 页逐页重制；无录音来源。

第二层 引导式学习正文

1 建模、输入输出与必要记号

【必须掌握】 从元件定律消元成微分方程，区分状态和输出。

资料内容丨课件第 3—4、57—58 页。本讲从系统微分方程出发，先求一个给定输入的响应，再用冲激响应统一计算任意输入下的零状态响应。重点是概念、卷积计算及条件检查。

读公式前先分清对象

输入记为 $e(t)$，响应记为 $r(t)$；某些课件页用 $x(t), y(t)$，只表示换了名字。e^{at} 中的底数是自然常数，和输入符号 $e(t)$ 不同。$u(t)$ 为单位阶跃，$\delta(t)$ 为单位冲激；冲激的箭头标强度即面积，不标实际峰高。

本讲 $r(0^-), r(0^+)$ 分别表示零点左、右极限，不是相隔一个微小但非零的时间。$r^{(k)}$ 表示第 k 阶导数，星号 $*$ 表示卷积，不是逐点乘法。积分中的 τ 是哑变量，t 是要求响应的时刻，积分时把 t 固定。

补充讲解丨后文微分方程的普通函数解通常写在 $t > 0$ 上。把它乘 $u(t)$ 延拓到全轴后，求导可能多出冲激；不能把“只在正半轴成立的方程”直接当成全轴分布方程。阶跃单点值可按 $u(0) = 1/2$ 约定，普通卷积积分不受单个端点取值影响。

先修知识：一元积分、分段函数、指数导数、二元一次方程，以及 $u' = \delta$。正文会补齐待定系数、跳变匹配和卷积换元的必要步骤；拉普拉斯变换只作为后续课程预告，不作为本讲解题前提。

资料范围丨本讲教师 PDF 共 59 页，未提供配套录音；正文页码为 PDF 实际页序。资料内容、补充推导与资料校核分别标明，不把补充假设当作教师原题条件。

资料内容丨课件第 5—6 页。建模先列元件关系与连接约束，再消去内部变量。输入输出方程不能替代初始储能信息。

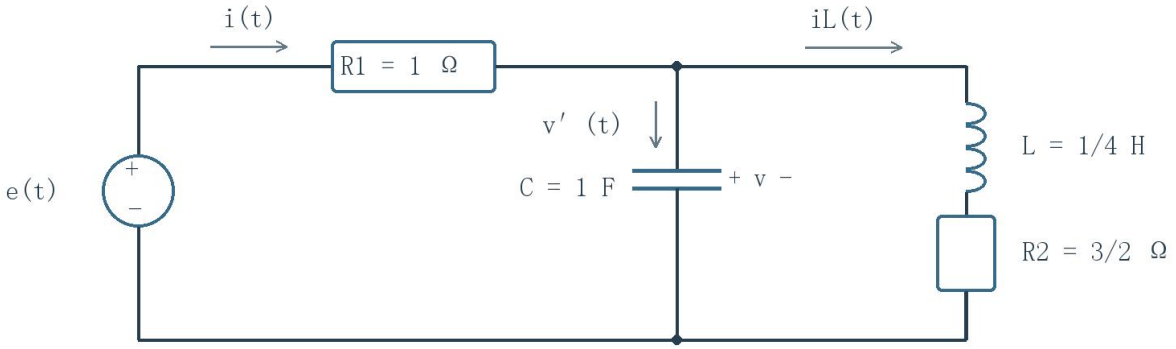
$$v_R = Ri_R, i_C = C\frac{dv_C}{dt}, v_L = L\frac{di_L}{dt}.$$

这里采用关联参考方向：电流流入元件电压的正端。电阻、电容、电感的参数分别为 R, C, L。基尔霍夫电流定律给节点电流守恒，电压定律给闭合回路电压和为零。

课件第 6 页电路的完整消元

课件电路由串联电阻 $R_1 = 1\Omega$ 接并联网络构成；一支为电容 $C = 1\text{F}$，另一支为电感 $L = 1/4\text{H}$ 串联电阻 $R_2 = 3/2\Omega$。输入是电源电压，输出 i 为流过串联电阻的总电流。用 v 表示并联网络电压，i_L 表示电感支路电流。

统一参考方向：总电流 i 分流为电容电流与电感支路电流



课件开关的两档电源在此合并为输入 e(t)；不额外假定换接时序。

图 1 依据 PDF 第 6 页准确重绘 | 第 6 页电路的等效连接重绘 输入电源统一记为 e(t)

读图：先辨并联网络电压 v，再看总电流 i 怎样分成电容和电感支路；各元件数值与正文代入一致。

由输入回路、节点和电感支路依次得

$$e = i + v, i = v' + i_L, v = \frac{1}{4}i_L' + \frac{3}{2}i_L.$$

目标是只保留 i, e。由第一式 $v = e - i$，第二式给 $i_L = i - e' + i'$；再求导，得到 $i_L' = i' - e'' + i''$。代回第三式：

$$e - i = \frac{1}{4}(i' - e'' + i'') + \frac{3}{2}(i - e' + i').$$

两边乘四，先合并同类项，再把所有响应项移到左侧：

$$4e - 4i = i'' + 7i' + 6i - e'' - 6e',$$

$$i'' + 7i' + 10i = e'' + 6e' + 4e.$$

这就是课件结论的来源。二阶对应两项独立储能状态；较自然的状态选择是电容电压与电感电流，而不是直接把总电流及其导数当作接入前后都不变的量。

> **易错提醒 | 输入导数不能因“电源接入后是常数”而在零点一并删去。若电源有阶跃，e' 含冲激，e'' 含冲激偶；它们控制瞬时跳变。仅在 $t > 0$ 的常值区间，输入的这些导数才为零。**

2 经典解法的三步路线

【必须掌握】 会选齐次项与特解，写明重根/共振条件。

资料内容丨PDF 第 7—11、13 页。常系数线性方程写作 $P(D)r = F(t)$，$D = d/dt$。F 是输入及其导数组合后的完整右端。

第一步，试齐次解 e^{at}，消去非零指数因子，得特征方程 $P(a) = 0$；q 重根 a 对应 e^{at} 乘 0 到 q−1 次时间幂。实系数共轭根可合成实的指数正弦项。

第二步，找一个特解。因为两解之差满足齐次方程，完整解为 $r_h + r_p$。按完整右端试常数、多项式、指数或正余弦组合；激励指数 b 与 q 重根相同则额外乘 t^q，不能照表省略共振条件。

第三步，先由接入瞬间求 0^+ 条件，再代入 n 个独立初值求 n 个齐次系数；最后检查方程、全部初值和长期趋势。参考 A1 保留重根、特解系数和初值唯一性的来源。

完整右端 F(t)	非共振的试解形式	先检查
常数 K	常数 B	0 不是特征根
p 次多项式	含 0 至 p 次的完整多项式	不能只保留最高次
K exp(bt)	Be^{bt}	若 b 为 q 重根，再乘t^q
正弦或余弦	$B\cos\omega t + C\sin\omega t$	两项一般都要；共振乘时间幂

3 教师例题 二阶多项式激励

【必须掌握】 写全待定系数、初值方程和核验。

资料内容丨课件第 12 页。要求解

$$r'' + 3r' + 2r = t^2 + t, r(0) = 1, r'(0) = 0.$$

目标与策略：这是二阶线性常系数初值问题。先得到两个指数齐次项，再试二次多项式特解，最后用两个初值解出两个常数。

特征方程 $a^2 + 3a + 2 = (a + 1)(a + 2) = 0$，所以 $r_h = A_1\mathrm{e}^{-2t} + A_2\mathrm{e}^{-t}$。右端是二次多项式，且零不是特征根，试 $r_p = B_1t^2 + B_2t + B_3$。

$$r_p' = 2B_1t + B_2, r_p'' = 2B_1.$$

代回并按时间幂排列：

$$2B_1t^2 + (6B_1 + 2B_2)t + (2B_1 + 3B_2 + 2B_3) = t^2 + t.$$

逐项比较得到 $2B_1=1$、$6B_1+2B_2=1$、$2B_1+3B_2+2B_3=0$，依次解得 $B_1=1/2, B_2=-1, B_3=1$。

$$r=A_1\mathrm{e}^{-2t}+A_2\mathrm{e}^{-t}+\frac{1}{2}t^2-t+1.$$

代入两个初值：$A_1+A_2+1=1$，$-2A_1-A_2-1=0$。第一式给 $A_2=-A_1$，代入第二式得 $A_1=-1, A_2=1$。故

$$r(t)=-\mathrm{e}^{-2t}+\mathrm{e}^{-t}+\frac{1}{2}t^2-t+1.$$

核验｜零点函数值为一，导数为 $2-1-1=0$。指数部分被齐次算子消掉；多项式部分代回得到 t^2+t。随时间增长，多项式特解占主导，不能因为特征根为负就断言对无界输入的输出必然有界。

4 起始状态与零点跳变

【必须掌握】 先比较奇异项求右极限，再解正半轴方程。

资料内容｜课件第 10、14、18、22 页。本节补充从左极限推到右极限的实际方法。

状态是给定未来输入后足以确定未来演化的最少独立数据。对电路，电容电压、电感电流常是状态；输出未必就是状态。无冲激电流时电容电压连续，无冲激电压时电感电流连续，这是元件积分关系的结论，并非对任何输出都成立。

$$v_C(0^+)-v_C(0^-)=\frac{1}{C}\int_{0^-}^{0^+} i_C(t)dt,$$

$$i_L(0^+)-i_L(0^-)=\frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+} v_L(t)dt.$$

有限幅值信号在缩到零宽度的区间上积分趋零；冲激却保留有限面积，因此可以引起跳变。理想模型中的“瞬间作用”按广义函数理解，不要求冲激具有通常的有限能量。

补充推导 用奇异项匹配跳变量

记 $[r]=r(0^+)-r(0^-)$。若 r 在零点两侧分段光滑，且自身没有冲激，则广义导数中 r' 含 $[r]\delta$，r'' 含 $[r]\delta'+[r']\delta$。普通光滑部分分别是两侧常规导数。

对于 $r''+ar'+br=q\delta'+p\delta+F_{\mathrm{reg}}$，右端常规部分局部可积，比较独立的冲激偶与冲激系数：

$$[r]=q,\ [r']+a[r]=p.$$

因此 $r(0^+)=r(0^-)+q$，$r'(0^+)=r'(0^-)+p-aq$。这一步只给零点连接条件；随后仍需解正半轴上的普通微分方程。

补充例题｜$r'+3r=e'+2e$，输入 $e=u$，零点前状态为零。右端是 $\delta+2u$，比较冲激得 $r(0^+)=1$。正半轴满足 $r'+3r=2$，所以 $r=2/3+Ae^{-3t}$，由右极限得 $A=1/3$。

$$r(t)=(\frac{2}{3}+\frac{1}{3}e^{-3t})u(t).$$

> **易错提醒｜零状态要求接入前状态为零，不要求 $r(0^+)=0$。**输入的瞬时作用可能让右极限不为零；先把右极限强行设零，会漏掉冲激产生的作用。

补充讲解｜图中双电源的明确换接假设及完整计算放在参考 A2；原题仅要求建立方程。

5 三种响应分解与教师例题

【必须掌握】 按形式、起因、长期行为分别分解，不能混称。

资料内容｜课件第 15—20、22 页。分解不是换一套名称，而是换了区分依据。

自由响应与强迫响应按方程形式分：自由响应是齐次解，强迫响应是选定的特解。零输入与零状态按起因分：前者由原有状态产生，后者由外加输入产生。瞬态与稳态按长期行为分：通常把衰减项归入瞬态，把长期保留的部分归入稳态；只有满足相应条件时这种划分才合适。

对线性系统，保持相同的模型与起始时刻，分别求“输入为零但保留原状态”和“原状态为零但保留输入”，再相加：

$$r=r_{zi}+r_{zs}.$$

两部分叠加满足原方程与原状态；由初值问题唯一性，这个和就是全响应。零状态响应一般既含特解，也含为满足起始条件而产生的齐次项，所以它不等于强迫响应。

课件一阶例题 两套分解算到底

已知 $r'+3r=3u(t)$，$r(0^-)=3/2$。右端没有冲激，若输出有跳变，左侧导数就会多出冲激，因此 $r(0^+)=3/2$。正半轴试常数特解一，通解为 $Ae^{-3t}+1$，初值得 $A=1/2$。

$$r(t)=\frac{1}{2}e^{-3t}+1,t\geq 0.$$

按形式：自由响应为 $(1/2)e^{-3t}$，强迫响应为一。按起因：把输入置零，得 $r_{zi}=(3/2)e^{-3t}$；把起始状态置零，得 $r_{zs}=1-e^{-3t}$。两项相加才恢复全响应。

$$\frac{1}{2}e^{-3t}+1=\frac{3}{2}e^{-3t}+(1-e^{-3t}).$$

本例瞬态为 $(1/2)e^{-3t}$，稳态为一，恰与自由、强迫分解一致；不能推广为所有系统都如此。例如正特征根对应增长齐次项，纯虚根对应不衰减振荡，均不能叫衰减瞬态。

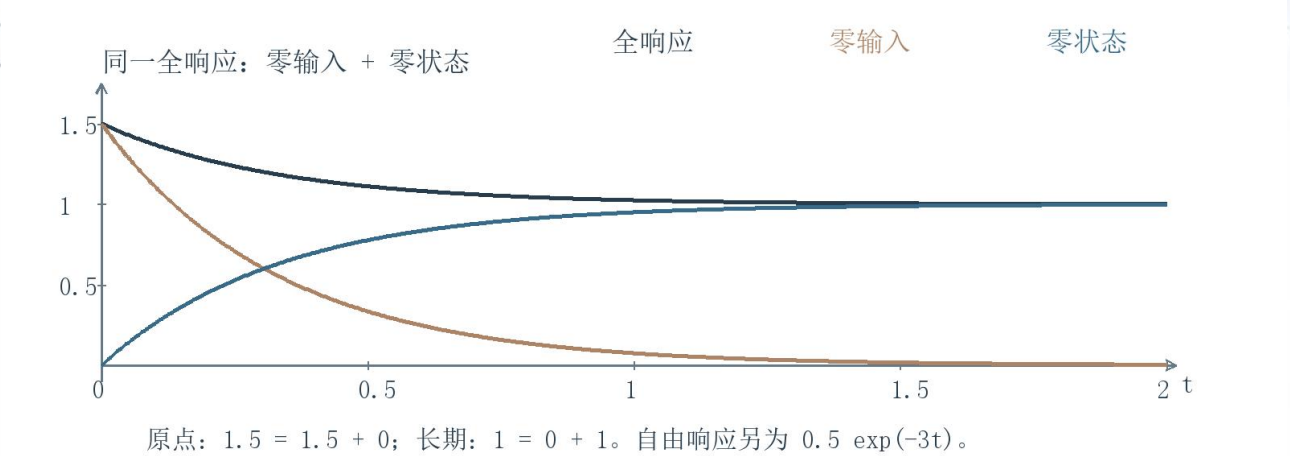


图 2 依据 PDF 第 18—20 页准确重绘 | 第 18—20 页响应分解重绘 全响应等于两条起因分量之和

读图：先看原点 1.5=1.5+0，再看终值 1=0+1；自由项 $0.5\exp(-3t)$ 不能当零输入响应。

> **易错提醒 | 给零输入响应乘 $u(t)$** 只是标记从零时刻起观察。如果对该延拓求广义导数，会出现编码初始状态的冲激；不能由此否定它在正半轴满足齐次方程。

6 非零初态下的线性

【必须掌握】 说明输入和初态哪些量一起缩放。

资料内容 | 课件第 20—22 页。线性需要说清“哪些量一起缩放”。

以课件时间常数 $RC = 1/2$ 的电容电压系统为例，方程为 $r' + 2r = 2e$。对于初值 c 和单位阶跃输入，解为 $r = ce^{-2t} + 1 - e^{-2t}$，这里公式在 $t \geq 0$ 使用。

零状态映射对输入线性：输入变为 $5u$，响应变为 $5(1 - e^{-2t})$。零输入映射对初始状态线性：初值从二变十，响应从 $2e^{-2t}$ 变为 $10e^{-2t}$。

若初值始终固定为二，只把输入放大五倍，则

$$r_1 = 1 - e^{-2t} + 2e^{-2t},$$

$$r_2 = 5(1 - e^{-2t}) + 2e^{-2t} \neq 5r_1.$$

原因是原有储能没有随输入放大。用 $\mathcal{R}(e, c)$ 表示同时接受输入和初值的映射，正确的联合线性是

$$\mathcal{R}(ae_1 + be_2, ac_1 + bc_2) = a\mathcal{R}(e_1, c_1) + b\mathcal{R}(e_2, c_2).$$

补充讲解 | 固定非零初值后，仅把输入视作自变量的映射一般是仿射的，即“线性部分加固定偏置”。这不妨碍其状态方程本身是线性方程，也不妨碍使用零状态 LTI 卷积法。

7. 冲激响应、阶跃响应与卷积来源

【必须掌握】 由带面积权重的分解导出零状态卷积，核对下限。

资料内容丨课件第 23—28、57 页。冲激响应 $h(t)$ 是单位冲激输入下的零状态响应；阶跃响应 $g(t)$ 是单位阶跃输入下的零状态响应。两者的定义都包含零状态条件。

$$\delta(t) \longrightarrow h(t), u(t) \longrightarrow g(t).$$

对 LTI 零状态映射，已知冲激响应就知道时域输入输出关系。对某个非零初始状态的全响应，还需要另外知道初始状态或零输入响应，不能只用 h 代替。

两种典型响应如何互相求得

在卷积存在、积分可交换或相应广义函数运算有定义的条件下，u 是 δ 从负无穷起的累积，因此

$$g(t) = (h * u)(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau)d\tau, h = g'.$$

因果系统若 h 为普通函数，可在 $t > 0$ 把下限写成零；含原点冲激时要连同其强度计入，最稳妥是保留从负无穷积分或使用分布关系。

补充例题丨若 $g(t) = (1 - \mathrm{e}^{-at})u(t)$，$a > 0$，括号内在原点为零，故 $h(t) = a\mathrm{e}^{-at}u(t)$，没有额外冲激。若 $g(t) = u(t) + 2(1 - \mathrm{e}^{-t})u(t)$，跳变量为一，便有 $h(t) = \delta(t) + 2\mathrm{e}^{-t}u(t)$。

> **易错提醒丨阶跃响应有跳变时，不能只对正半轴函数求导。跳变对应的冲激正是系统直接通路的表现。**

资料内容丨课件第 24—28、34 页。卷积的权重来自输入窄条的面积，不是凭空规定的运算。

把时间划成宽度 $\Delta > 0$ 的小区间，定义单位面积窄脉冲 $p_\Delta(t) = [u(t) - u(t - \Delta)]/\Delta$。在连续点附近，用左端值近似信号：

$$e_\Delta(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e(k\Delta)\Delta p_\Delta(t - k\Delta).$$

每条的高度为 $e(k\Delta)$，面积为 $e(k\Delta)\Delta$。令网格变细，在合适的收敛意义下，矩形近似变成冲激分解：

$$e(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)\delta(t - \tau)d\tau.$$

连续点可直接由抽样性质验证；跳变点按所采用的几乎处处或分布意义处理，不能据此确定任意指定的单点值。

时不变性把延时冲激的响应变成 $h(t-\tau)$；齐次性保留权重 $e(\tau)$；可叠加性把各份响应相加。当系统作用可以与极限、积分交换且结果存在时，得到

$$r_{zs}(t)=\int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)h(t-\tau)d\tau=(e*h)(t).$$

补充条件：普通函数计算中，要保证积分存在；例如 h 绝对可积且输入有界可保证每个时刻绝对收敛。有限时间支持且分段连续的两个信号也很容易保证。一般分布不能任意卷积，不能把“线性”当作无条件交换无限求和与算子的许可。

因果输入与因果系统同时成立时，非零乘积要求 $\tau\geq 0$ 且 $t-\tau\geq 0$，故 $t>0$ 时

$$r_{zs}(t)=\int_{0}^{t} e(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

若初始状态非零，全响应要再加 r_{zi}。若只保证系统因果而输入在负时间不为零，下限通常仍是负无穷。

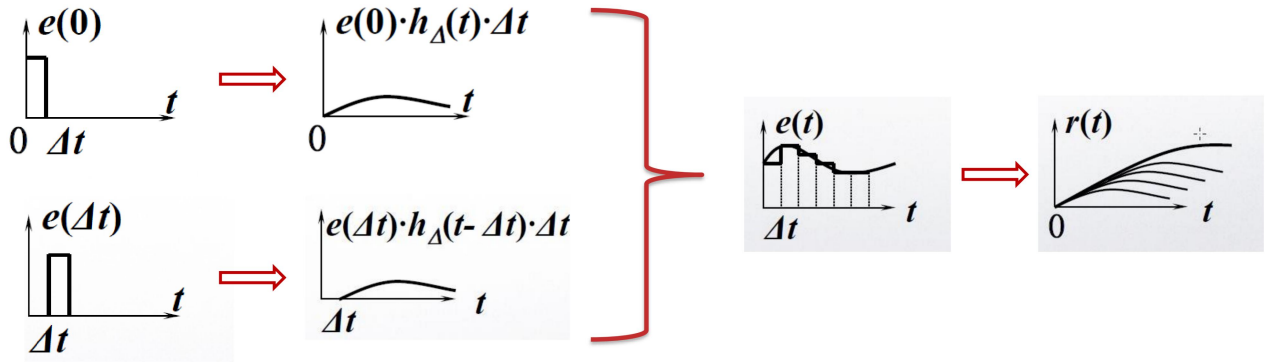


图 3 教师原图高质量重导出 | PDF 第 27 页 窄脉冲响应逐份叠加

读图：每一小输入的高度为 e(kΔ)、宽度 Δ；输出是对应延时核乘该面积权重。右图把各小输出相加，不能只加高度而漏掉 Δ。

8 时域求冲激响应及奇异项

【必须掌握】 用 δ 与 δ′ 匹配求系数，并检查输入输出阶数。

资料内容 | 课件第 29—32 页。本节以奇异项匹配补全课件计算。

给定系统 $r''+4r'+3r=e'+2e$，求因果零状态冲激响应。输入置为 δ，方程变成

$$h''+4h'+3h=\delta'+2\delta.$$

在 $t>0$ 右端为零，特征根为负一、负三。由于输入导数阶数低于输出阶数，可先设普通因果响应 $h=q(t)u(t)$，其中 $q=A\mathrm{e}^{-t}+B\mathrm{e}^{-3t}$。

$$h'=q'u+q(0)\delta,$$

$$h''=q''u+q'(0)\delta+q(0)\delta'.$$

代入后普通项因齐次方程而消失，剩余

$$q(0)\delta'+[q'(0)+4q(0)]\delta=\delta'+2\delta.$$

于是 $q(0)=1$，$q'(0)=-2$。写成系数方程：$A+B=1$，$-A-3B=-2$；解得 $A=B=1/2$。

$$h(t)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-t}+\mathrm{e}^{-3t})u(t).$$

核验｜导数的冲激偶系数为一，冲激系数为 $-2+4=2$；其余常规项为零，正好恢复原方程。正半轴它具有自由响应形式，但起因仍是输入冲激，故属于零状态响应。

顺便由积分求阶跃响应：

$$g(t)=[\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-t})+\frac{1}{6}(1-\mathrm{e}^{-3t})]u(t).$$

其原点连续、终值为 $2/3$；对恒定单位输入，稳态方程 $3r=2$ 给同样结果。无需先学变换域法就可验证。

资料内容｜课件第 29、32 页。本节对一般式补全零阶冲激项，并区分阶数与实际系数。

记 $P(D)r=Q(D)e$，有效最高阶为 n,m，首项系数分别是 C_0,E_0 且均非零。零状态冲激响应满足 $P(D)h=Q(D)\delta$。

若 h 中最高奇异项为 $d_k\delta^{(k)}$，左端最高奇异阶为 $n+k$，右端为 m；最高阶系数平衡给 $k=m-n$ 与 $d_k=E_0/C_0$。这解释了为什么要先比较阶数，再试齐次函数。

当 $m<n$，响应不含独立的冲激及其导数，但可能是有跳变的普通函数。当 $m=n$，含 $(E_0/C_0)\delta$。当 $m>n$，最高到 $\delta^{(m-n)}$，低阶系数可能为零，不能说每一阶必然出现。

对因果有限阶常系数模型，适当的一般形式为

$$h(t)=q(t)u(t)+\sum_{k=0}^{m-n} d_k\delta^{(k)}(t),m\geq n.$$

q 按齐次根写出，重根须有时间幂；$m<n$ 时删去整个奇异项和。课件第 32 页的求和从一开始会漏掉 δ 本身，本笔记明确从零开始。

补充例题 等阶时如何计算

系统 $r'+2r=e'+3e$。代入冲激，设 $h=d\delta+Au$ 形式还不够精确，正半轴常规部分应为 $Ae^{-2t}u$。计算得到

$$h'+2h=d\delta'+(A+2d)\delta.$$

匹配 $\delta'+3\delta$，得 $d=1,A=1$，所以 $h=\delta+e^{-2t}u$。任意允许输入的零状态响应包含一项直接复制的 $e(t)$，再加指数核的卷积。

> **易错提醒｜课件“冲激在瞬间储存能量”的说法是储能系统的物理直觉。纯增益系统也有冲激响应，但没有储能元件；一般数学模型应以定义和分布方程为准。**

9 图解卷积与有效积分限

【必须掌握】 反褶、平移、相乘、积分，每段先确定交集。

资料内容｜课件第 35—36、41 页。图解的关键不是记四个字，而是在积分变量轴上找到同时非零的区间。

固定一个 t，将 $h(\tau)$ 反褶为 $h(-\tau)$，再整体向右平移 t 得 $h(t-\tau)$；若 $t<0$ 则实际向左移。把它与固定的 $e(\tau)$ 相乘，对 τ 积分，得到的是这个时刻的一个数。让 t 变化，才画出整条响应曲线。

设两个输入分别只在 $[A,B]$ 和 $[C,D]$ 上非零。因为 $C\le t-\tau\le D$ 等价于 $t-D\le\tau\le t-C$，有效区间是

$$L(t)=\max(A,t-D),U(t)=\min(B,t-C).$$

当 $L<U$ 时在两限之间积分，否则普通函数的重叠面积为零。两端点开始或停止相遇给出区间之外必为零的范围 $t<A+C$ 或 $t>B+D$；积分限切换候选点是四个端点和 $A+C,A+D,B+C,B+D$，需排序后分别讨论。

补充条件：$[A+C,B+D]$ 是卷积可能出现的包络区间，不代表区间内处处非零。正负面积会相消；若输入内部另有分段点，还要继续切分积分。

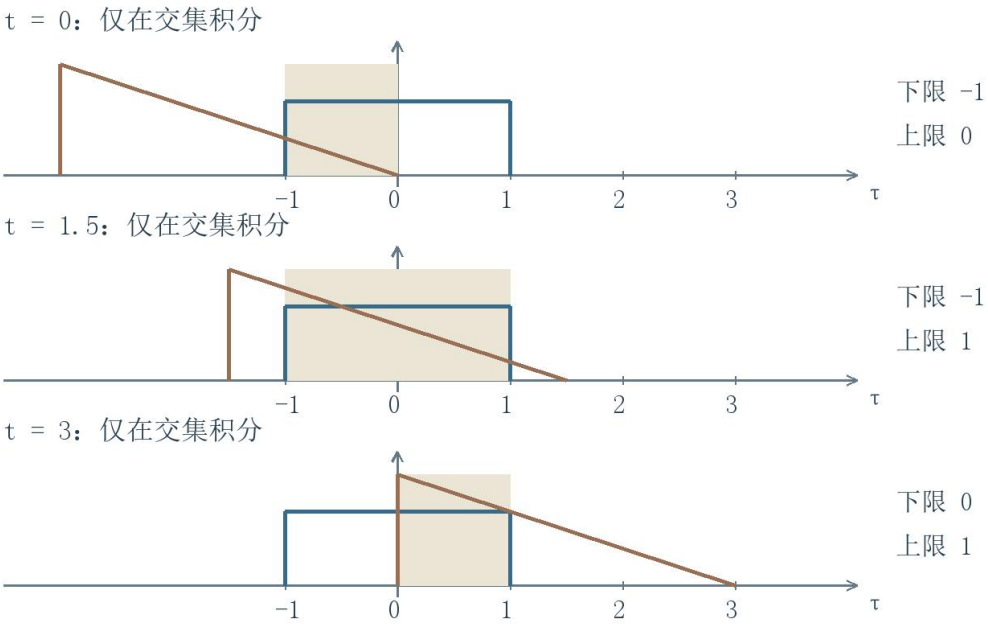


图 4 依据 PDF 第 42 页准确重绘 | 矩形与有限斜坡的移动重叠 对应课件第 42 页例题

读图：在 τ 轴上比较固定矩形与移动斜坡，三种 t 分别处于进入、覆盖和离开阶段；每次只在阴影交集上积分。

> **易错提醒 |** t 是平移参数，不能把积分变量写回 t 后再混着积分。结果的分段区间是关于 t 的，积分上下限是关于 τ 的，两者必须分开写。

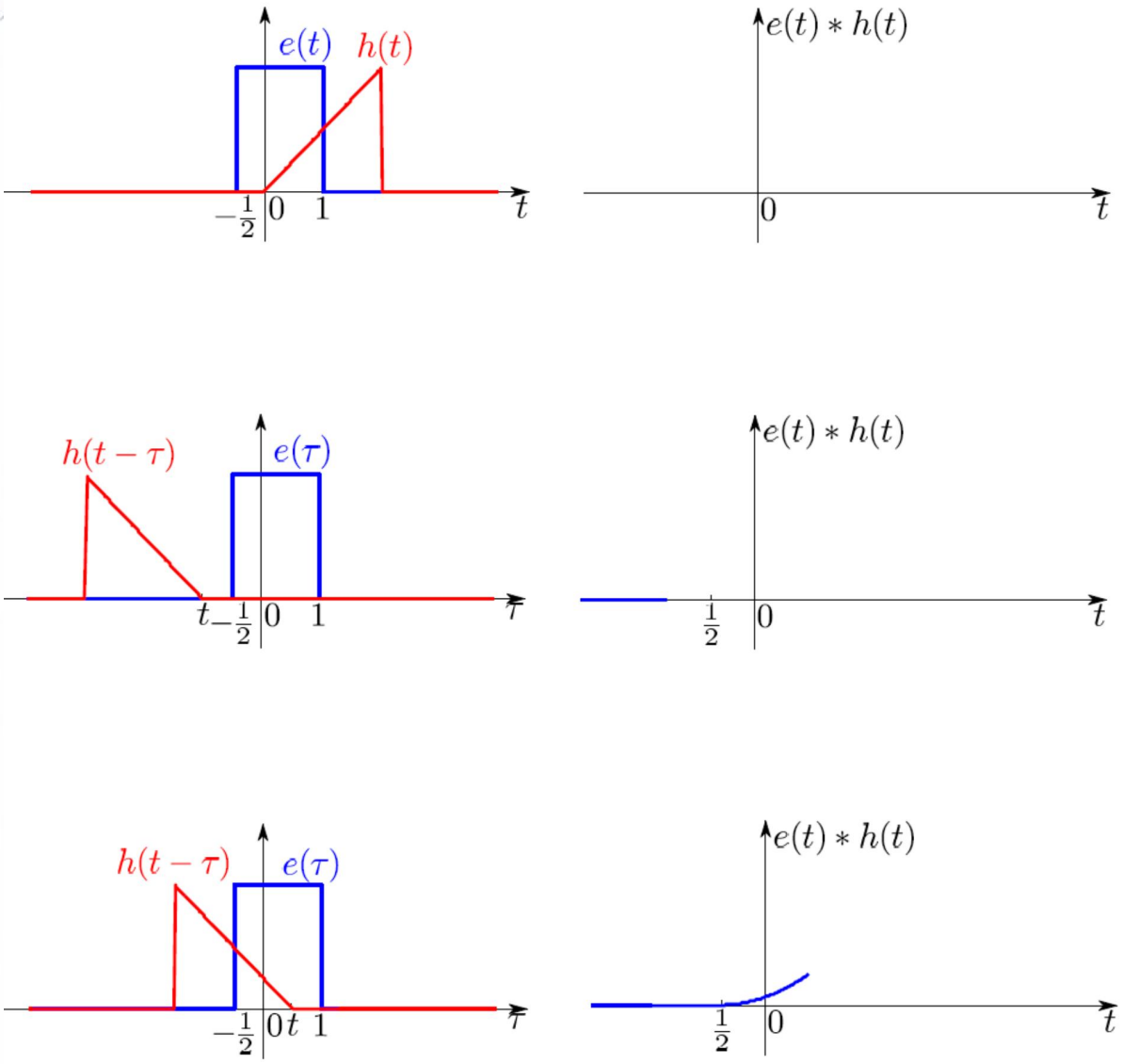


图 5 教师原图高质量重导出 | PDF 第 36 页 图解卷积的前半过程

读图：每行左幅在 τ 轴上固定输入、移动反褶后的核；同一行右幅仅标当前 t 对应的积分结果。先看无重叠，再看刚进入的部分。

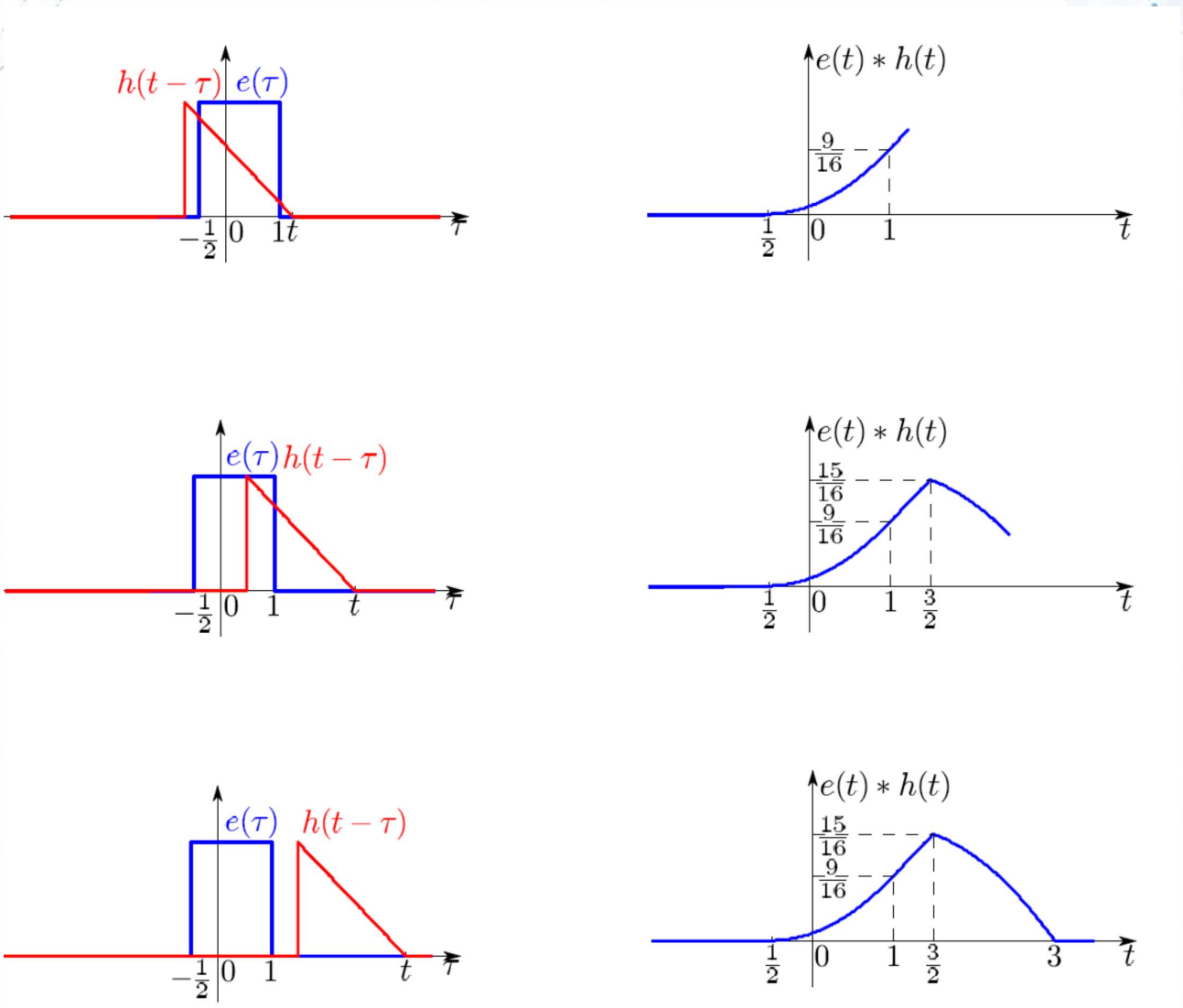


图 6　教师原图高质量重导出 | PDF 第 36 页　图解卷积的后半过程

读图：沿三行观察移动核继续经过固定输入；右侧曲线把每个时刻的面积连成响应。标注 9/16 与 15/16 在第 13 单元完整算出。

10　教师例题　RL 电路的两道卷积题

【必须掌握】　算清截断前后积分上限，核对电流连续和峰值。

资料内容 | 课件第 37—40 页。电路为电阻一欧姆、电感一亨利串联，输入电压为 e，输出为电流 i，取零初始电流。

先求冲激响应　再求阶跃响应

由电压定律 $Li' + Ri = e$。输入置为 δ，零点积分得 $Lh(0^+) = 1$；正半轴解 $Lh' + Rh = 0$，所以一般参数下

$$h(t) = \frac{1}{L}\mathrm{e}^{-(R/L)t}u(t), L > 0.$$

课件数值给 $h=\mathrm{e}^{-t}u$。输入 $e=u$ 时，两因果支持的交集为 $0<\tau<t$，在 $t>0$ 上

$$i(t)=\int_0^t \mathrm{e}^{-(t-\tau)}d\tau=\mathrm{e}^{-t}\int_0^t \mathrm{e}^{\tau}d\tau=1-\mathrm{e}^{-t}.$$

全轴写作 $i=(1-\mathrm{e}^{-t})u$。初始电流为零，稳态电流为一，均符合电路。课件第 37 页最后一式的指数符号与前面的积分不一致，正确结果保留负指数。

输入在两秒后截断

已知 $e(t)=\mathrm{e}^{-t/2}[u(t)-u(t-2)]$。输入支持在零到二，核要求 $\tau\le t$，所以积分限为 0 到 $\min(t,2)$，前提是 $t>0$。

当 $0<t<2$：

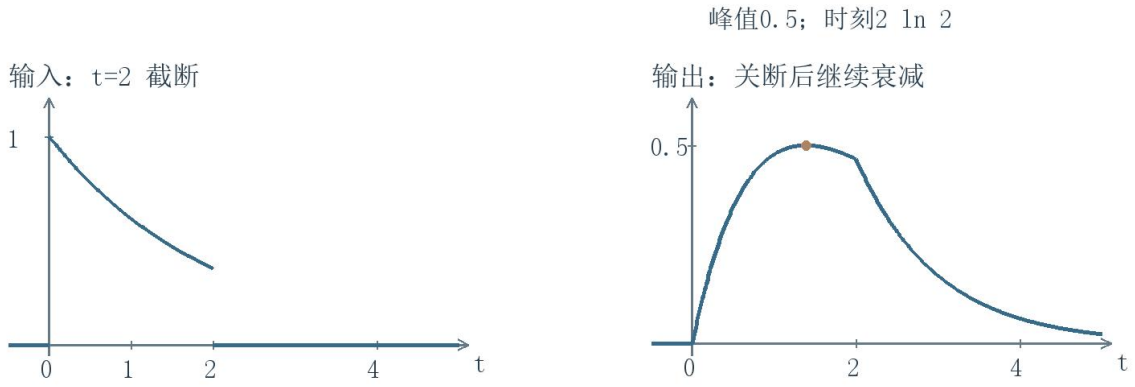
$$i(t)=\mathrm{e}^{-t}\int_0^t \mathrm{e}^{\tau/2}d\tau=2(\mathrm{e}^{-t/2}-\mathrm{e}^{-t}).$$

当 $t\ge 2$，输入已停止，积分上限固定为二：

$$i(t)=\mathrm{e}^{-t}\int_0^2 \mathrm{e}^{\tau/2}d\tau=2(\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-t}.$$

$$i(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 2(\mathrm{e}^{-t/2}-\mathrm{e}^{-t}), & 0\le t\le 2,\\ 2(\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-t}, & t>2.\end{cases}$$

两段在二时刻都等于 $2(\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-2})$，电流连续。输入停止不代表输出立刻变零，电感储能继续释放。补充核验｜中段导数为 $-\mathrm{e}^{-t/2}+2\mathrm{e}^{-t}$，峰值时刻 $t=2\ln 2$，峰值为 $1/2$。



输入有跳变；电感电流连续。两秒后输入为零，输出按自然模式衰减。

图 7　依据 PDF 第 39—40 页准确重绘｜第 39—40 页截断指数输入与电流响应重绘 标出关断与峰值

读图：左图输入在 2 停止，右图电流连续且继续释放储能；先到峰值 2ln2，再在 2 之后指数下降。

> **补充易错点** | $e^{-t/2}u(t-2)=e^{-1}e^{-(t-2)/2}u(t-2)$，不是单位幅值的原信号纯延时；用时移性质时必须保留系数 e^{-1}。

11 教师例题 矩形与有限斜坡

【必须掌握】 按四个端点和分段，算全每段原函数。

资料内容 | 课件第 42 页。设 $f_1(t)=1$ 在 $-1<t<1$，区间外为零；$f_2(t)=t/2$ 在 $0<t<3$，区间外为零。端点值不影响本题卷积。

计算 $v=f_1*f_2$。固定 $f_1(\tau)$，移动 $f_2(t-\tau)$，乘积在交集中等于 $(t-\tau)/2$。下限为 $\max(-1,t-3)$，上限为 $\min(1,t)$。四个切换点依次是负一、一、二、四。

当 $-1<t<1$，上下限分别为负一和 t，所以

$$v(t)=\int_{-1}^{t}\frac{t-\tau}{2}d\tau=\left[\frac{t\tau}{2}-\frac{\tau^2}{4}\right]_{-1}^{t}=\frac{(t+1)^2}{4}.$$

当 $1\le t\le 2$，整段矩形都处于移动斜坡内：

$$v(t)=\int_{-1}^{1}\frac{t-\tau}{2}d\tau=t.$$

其中奇函数 τ 在对称区间积分为零。最后，当 $2<t<4$，下限变为 $t-3$，上限仍为一：

$$v(t)=\left[\frac{t\tau}{2}-\frac{\tau^2}{4}\right]_{t-3}^{1}=\frac{-t^2+2t+8}{4}.$$

$$v(t)=\begin{cases}0, & t<-1,\\ (t+1)^2/4, & -1\le t\le 1,\\ t, & 1<t\le 2,\\ (-t^2+2t+8)/4, & 2<t\le 4,\\ 0, & t>4.\end{cases}$$

检查：接缝函数值依次为零、一、二、零，连续且非负。两个原信号面积分别为二、9/4，卷积总面积应为 9/2；对三段分别积分得 2/3,3/2,7/3，总和确为 9/2。

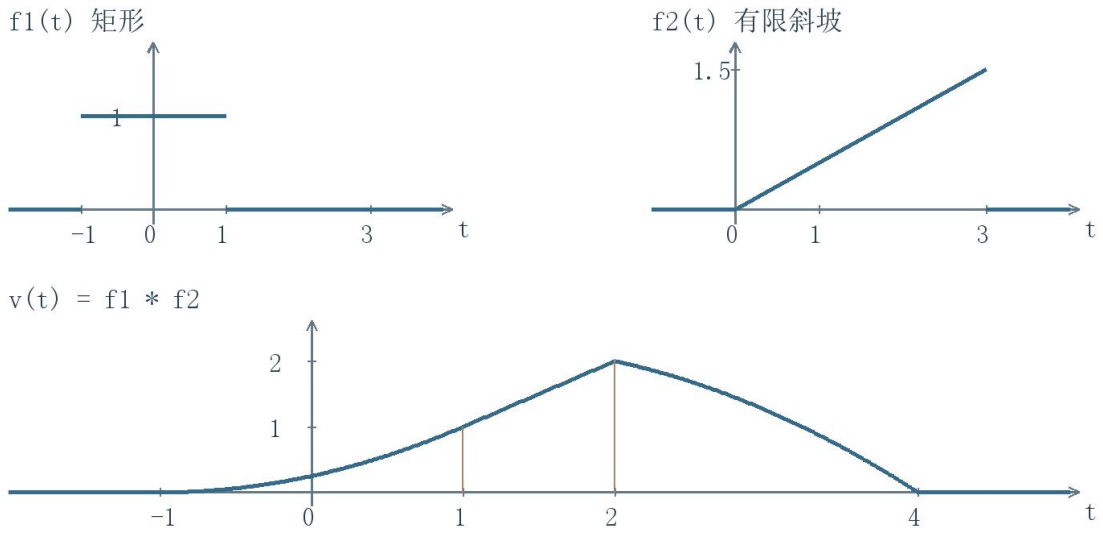


图 8 依据 PDF 第 42 页准确重绘 | 第 42 页输入与卷积结果重绘 分段点与解析式一一对应

读图：上方两图分别给原支持[-1,1]与[0,3]；下方在-1、1、2、4 切换解析式，纵值依次 0、1、2、0。

12 卷积代数性质与系统连接

【必须掌握】 分清并联相加与级联卷积，保留换序和模型条件。

资料内容 | 课件第 43—47 页。以下等式要求相关卷积存在；涉及二重积分交换时，绝对可积是一种方便而充分的条件。

交换律与分配律

在定义中令 $v = t - \tau$，则 $d\tau = -dv$；上下限由负无穷到正无穷变成相反方向。交换积分限消去负号，得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(v)f(t-v)dv.$$

因此 $f * h = h * f$。图解时可以选择更容易移动的波形。系统语境中交换输入和核保持的是卷积数值，不能由此断言两个实际器件的物理意义相同。

积分对被积函数线性，故 $f * (ah_1 + bh_2) = a(f * h_1) + b(f * h_2)$。并联系统若输入相同、输出直接相加，则总冲激响应是 $h_1 + h_2$。

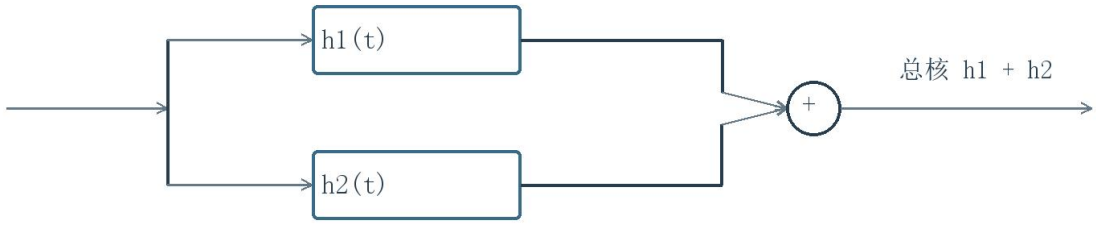
结合律来自二重积分换序

把内层卷积展开：

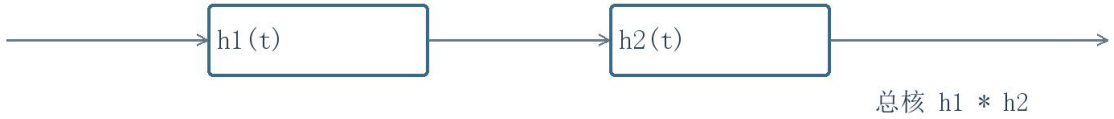
$$((f * h_1) * h_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h_1(v-\tau)h_2(t-v)d\tau dv.$$

换序后，对内层取 $s=v-\tau$，得到 $\int\quad h_1(s)h_2(t-\tau-s)ds=(h_1*h_2)(t-\tau)$。再对外层积分，即 $f*(h_1*h_2)$。

并联：同一输入分流，输出相加



级联：前一系统的输出作为后一系统的输入



条件：零状态 LTI，模块模型固定，卷积存在。

图 9 依据 PDF 第 44—47 页准确重绘 | 第 44—47 页并联与级联结构重绘 所有分支均取零状态 LTI

读图：并联共用输入并把输出相加；级联把第一个输出送入第二个，核的运算分别是和与卷积。

级联总核为 h_1*h_2；交换律说明理想零状态 LTI 级联的外部输入输出可交换次序。实际电路互接若产生负载效应，原子系统模型会改变，不能无条件套用。

补充例题 | 两个相同核 $\mathrm{e}^{-t}u(t)$ 级联，得到 $h(t)=\int_0^t\quad \mathrm{e}^{-\tau}\mathrm{e}^{-(t-\tau)}d\tau=t\mathrm{e}^{-t}u(t)$。而并联相加得到 $2\mathrm{e}^{-t}u(t)$，二者明显不同。

补充性质：绝对可积时，卷积总面积等于两者面积之积，来源是对 t 再积分后换序，并令 $v=t-\tau$。它可用于检查结果，但只检查总面积不能代替分段计算。

13 冲激卷积、微积分及教师捷算法

【必须掌握】 准确传递微分/积分与延时，避免丢积分常数。

资料内容 | 课件第 48—51 页。此处冲激是卷积单位元，阶跃是从负无穷开始的积分核。

$$f*\delta=f,f*\delta(t-a)=f(t-a).$$

第二式可由抽样直接算出：$\delta(t-a-\tau)$ 把 τ 取成 $t-a$。它与逐点乘积 $f(t)\delta(t-a)=f(a)\delta(t-a)$ 是完全不同的运算。

若允许对卷积积分求导，则

$$\frac{d}{dt}(f*h)=f*h'=f'*h.$$

第一等号把对 t 的导数放到移动核上，第二等号可由交换律得到。普通函数的一组充分条件是 f 绝对可积、h 连续可微且导数有界，此时被积导数可由可积函数控制；广义函数版本需相关卷积有定义。

因此 $f*\delta'=f'$，更一般地 $f*\delta^{(k)}=f^{(k)}$。注意导数传递这里没有额外负号：若用对积分变量的抽样公式计算，$f(t-s)$ 对 s 的导数本身已有一个负号，两负相消。

$$f*u=\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau.$$

因为 $u(t-\tau)$ 只保留 $\tau<t$。定义 $If(t)=\int_{-\infty}^{t} f(v)dv$，在可换序条件下

$$I(f*h)=f*(Ih)=(If)*h.$$

补充讲解 | 课件用负阶导数记重积分时，必须约定每一次积分都从负无穷开始且积分存在，不能把任意不定积分常数也带入卷积。后文写 I 可避免把积分与倒数混淆。

卷积时间平移的补充规则

令 $\sigma=\tau-a$，即可推出 $f(t-a)*h(t-b)=(f*h)(t-a-b)$。两个延时相加。特别是 $\delta(t-a)*\delta(t-b)=\delta(t-a-b)$，可以看成两个理想延时器级联。

资料内容 | 课件第 36、50、52—53 页。阶梯函数微分后成为有限个冲激，常比直接反褶容易算，但必须保留积分的起点条件。

课件第 50 页 矩形与斜坡

由图读出 $e(t)=u(t+1/2)-u(t-1)$，$h(t)=(t/2)[u(t)-u(t-2)]$。二者均在足够负的时间为零。矩形微分为 $e'=\delta(t+1/2)-\delta(t-1)$。

先计算核的累积 $H=Ih$：零点前为零，零到二时积分得 $t^2/4$，二之后累计面积固定为一。于是

$$H(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ t^2/4, & 0\le t\le 2,\\ 1, & t>2.\end{cases}$$

由 $e=I(e')$ 和卷积结合律，可得 $r=e'*H$；再用冲激时移性质，

$$r(t)=H(t+1/2)-H(t-1).$$

根据两项各自跨过零与二的时刻，分界点为 $-1/2,1,3/2,3$，逐段写出

$$r(t)=\begin{cases}0, & t<-1/2,\\ (t+1/2)^2/4, & -1/2\le t\le 1,\\ 3t/4-3/16, & 1<t\le 3/2,\\ 1-(t-1)^2/4, & 3/2<t\le 3,\\ 0, & t>3.\end{cases}$$

中间段由两个平方相减而来：$[(t+1/2)^2-(t-1)^2]/4=3t/4-3/16$。检查 $r(1)=9/16$，$r(3/2)=15/16$，与第 36、50 页标注一致。

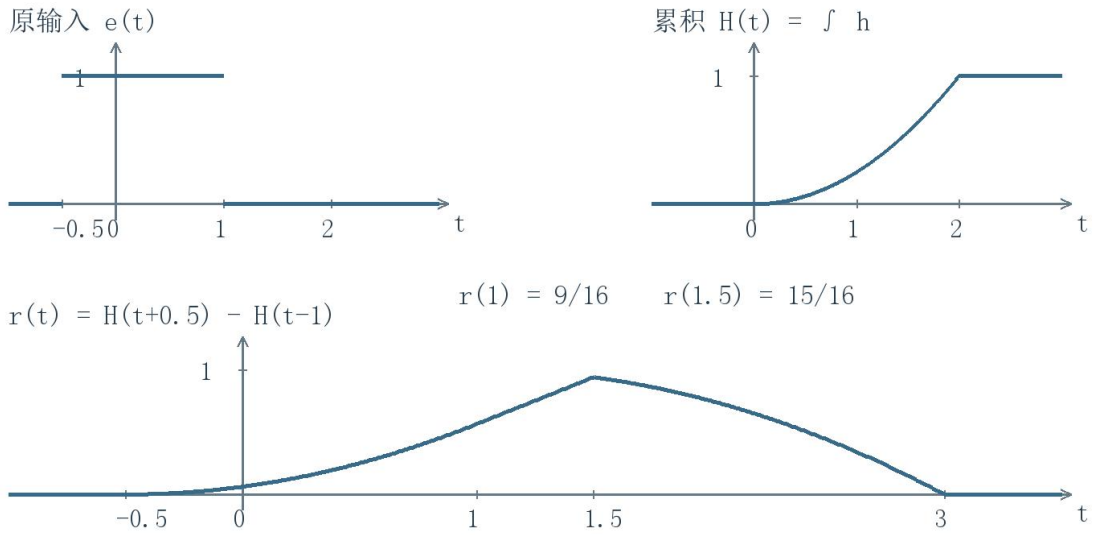


图 10 依据 PDF 第 36、50 页准确重绘 | 第 50 页微分积分法重绘 累积函数的两个平移之差

读图：先把 h 积分成 H，再用两个延时冲激从 H 提取两份；其差对应最终分段曲线。

课件第 52 页 正负矩形

图中 $f=u-2u(t-1)+u(t-2)$，$h=u-u(t-1)$。先把 f 积分成三角形 $F=If$：在零到一为 t，一到二为 $2-t$，其他区间为零。又 $h'=\delta-\delta(t-1)$，所以 $v=F*h'=F(t)-F(t-1)$。

$$v(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ t, & 0\le t\le 1,\\ 3-2t, & 1<t\le 2,\\ t-3, & 2<t\le 3,\\ 0, & t>3.\end{cases}$$

中段是 $(2-t)-(t-1)$；末段是 $0-[2-(t-1)]$，所以末段为负。原信号 f 总面积为零，因此输出正负面积抵消，这提供另一条自检。

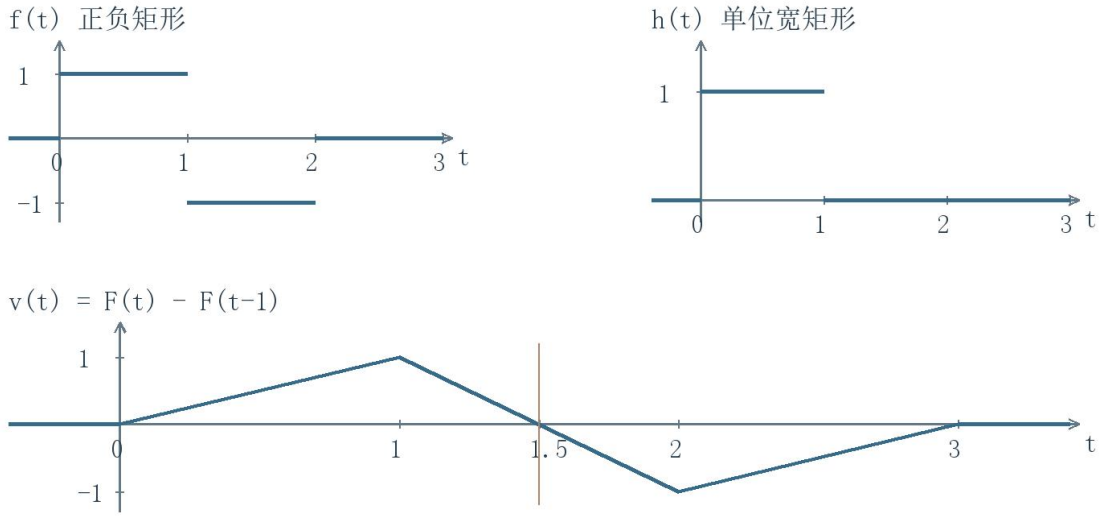


图 11 依据 PDF 第 52 页准确重绘 | 第 52 页正负矩形卷积重绘 虚线标出零交叉时刻

读图：正负矩形先积分成三角形，两个移位三角形相减，后半负值来自被减去的一份；零交叉为 1.5。

课件第 53 页 不能遗漏的积分常数

直接计算 $\mathrm{sgn} * \delta = \mathrm{sgn}$。但 $\mathrm{sgn}' = 2\delta$，若机械替换成 $\mathrm{sgn}' * (I\delta)$，得到的是 $2\delta * u = 2u$，比正确答案多一。

根源是 $I(\mathrm{sgn}') = 2u \neq \mathrm{sgn}$，原函数在负无穷处的值为负一，微分已丢掉这个常数。使用 $f * h = f' * (Ih)$ 前，必须检查 $f = I(f')$ 及相应卷积存在；不能凭“微分积分相互抵消”省略条件。

14 用 h 判因果与 BIBO 稳定

【必须掌握】 分别看负时间支撑与绝对可积性；含冲激时按映射判断。

资料内容 | 课件第 54 页。这里讨论由卷积描述的 LTI 零状态输入输出映射。

若 $h(t) = 0$ 对所有负时间成立，则在 $r(t) = \int \quad e(\tau)h(t-\tau)d\tau$ 中，非零核要求 $\tau \leq t$。输出只依赖当前及过去输入，故系统因果。

反过来，因果零状态系统在原点才接入冲激，不可能提前响应；因此其冲激响应必须在负时间为零。这给出充要条件

$$\text{LTI 因果} \Leftrightarrow h(t) = 0 (t < 0).$$

对含冲激的情况，“负时间为零”按分布的支撑位置理解。$h = \delta(t-a)$ 对应 $r(t) = e(t-a)$：$a > 0$ 为延时，$a = 0$ 为直接传递，均因果；$a < 0$ 需要未来输入，非因果。

> **易错提醒 | 只测试一个因果输入没有产生提前输出，不能代替系统因果性的普遍判断。也不能把“输出在负时间为零”当作所有输入下的因果定义；输入可能在负时间已经存在。**

资料内容 | 课件第 55—56 页。稳定的意思是每个有界输入都产生有界输出，不要求输出趋向零，也不等于系统因果。

普通函数核的充分性与必要性

对普通可测卷积核，在通常允许任意有界输入的定义下，BIBO 稳定的判据是绝对可积：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|d\tau < \infty.$$

充分性：若 $|e(t)| \le B$，全轴卷积的三角不等式给

$$|r(t)| \le \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)||e(t-\tau)|d\tau \le B\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|d\tau.$$

右侧与 t 无关，是统一有限界。不能把带正负抵消的普通积分 $\int h$ 当成这个判据。

补充必要性说明：实核取有界输入 $e(s) = \mathrm{sgn}[h(-s)]$，则在零时刻被积乘积为 $|h(\tau)|$。若绝对积分发散，零时刻卷积就不可能给有限输出，因此不能在全部有界输入上稳定。复核可取 $e(s) = \overline{h(-s)}/|h(-s)|$，核为零处令输入为零，使相位同样抵消。

含冲激时怎样使用判据

纯时移 $h = \delta(t-a)$ 不是普通可积函数，但它的输入输出关系直接给 $|r(t)| = |e(t-a)| \le B$，故稳定。对于 $h = d\delta + h_0$ 且 h_0 绝对可积，有 $|r| \le (|d| + \int |h_0|)B$。严格推广使用有限总变差测度，不能把 $|\delta|$ 当普通函数硬算。

补充反例：$h = \delta'$ 是微分器。输入 $e(t) = \sin(t^2)$ 有界，输出 $2t\cos(t^2)$ 无界，因此不稳定。冲激导数和冲激本身不能一概而论。

课件积分器与补充比较

积分器 $h = u$ 不绝对可积。取有界输入 $e = u$，得 $r(t) = tu(t)$ 无界，直接证伪稳定性；选阶跃而不选全轴常数，还能避免从负无穷积分一开始就发散。

稳定且因果的例子为 $h = \mathrm{e}^{-at}u$，$a > 0$，其绝对积分为 $1/a$。稳定但非因果的例子为 $h = \mathrm{e}^{t}u(-t)$，绝对积分为一但在负时间非零。因果但不稳定的积分器说明两种性质互不推出。

补充条件：对适当约分后的有限阶因果有理模型，所有实际出现的普通响应模式指数实部为负，且没有冲激导数项，可保证 BIBO 稳定。仅凭某个原始方程的特征根判断还可能涉及消去的模式；输入输出稳定与内部状态稳定不应混称。

15 资料校核与教师作业

【必须掌握】 核对导数项、尺度、积分限以及作业更正。

本节区分原资料记录和为自学补上的严谨条件。正文页码均指第二节课文件中的 PDF 页码，共 59 页。

第 8 页特解表：属于非重复根的基本试探形式；遇到激励指数与特征根重合，应乘时间幂，见第 2 单元与参考 A1。

第 22 页零输入响应“不跳变”：对常规无冲激自主状态演化可以这样理解；输出有直接输入通路时，不宜把任意输出的接入前值等同于零输入分量的初值。状态、输出及左右极限的区别见第 4—6 单元。

第 25 页窄条描述：区间应写作 $\tau < t < \tau + \Delta$，窄条趋于冲激还需除以宽度，并保留面积权重 Δ。零状态响应的卷积推导见第 7 单元。

第 29 页一般方程：次高阶项的系数应按序区分，正文统一写 $C_0, C_1, \ldots$ 与 $E_0, E_1, \ldots$。
第 32 页奇异项求和须允许零阶项，见第 8 单元；低阶冲激导数系数可能为零。

第 37 页最后一式：由积分与电路均得 $(1 - \mathrm{e}^{-t})u(t)$，正指数是笔误。第 38 页 $h(t - \tau)$ 单独的支持为 $\tau \le t$，再与单位阶跃输入相乘，实际有效区间为 $0 \le \tau \le t$。

第 41 页“卷积结果区间”：首先用于判断支撑之外为零，不能保证内部处处非零。第 48—53 页微积分性质须检查积分起点、常数与换序条件；正负矩形例题需补上负时间为零的一段。

第 55 页稳定性估计：一般卷积写全轴积分更稳妥；因果核形式也可写成 $\int_0^{\infty} h(\tau)e(t - \tau)d\tau$。只有额外限制输入为因果时，才可进一步把上限收为当前时刻。

资料中的课程要求

课件第 57 页强调：重点掌握冲激与阶跃响应概念、卷积定义及性质、卷积计算；时域求典型响应有助于理解物理过程，后续拉氏变换方法会更简洁。

第 58 页作业：2-4、2-6；2-7、2-8 选做；2-12、2-13 的第 1 与第 5 小题；2-18；2-19 的 b 小题。老师对 2-18 的更正为 $e(t) = 2\mathrm{e}^{-3t}u(t)$。预习第 3.1—3.3 节。

这些是课件原列题号。本次文件未包含对应作业题面，且第一节课已发现课件指定教材与本地教材版本不一致，因此本笔记不根据旧版题号猜写答案。讲义未提供题面，本笔记保留题号与更正，不猜写题面。

第三层 详细参考与拓展

A1 经典解法的来源与共振规则

【建议理解】 按疑问追溯特征根、试解与初值唯一性。

资料内容丨课件第 7—11、13 页。本节补足公式来源和课件表格的适用条件。

考虑线性常系数方程

$$C_0 r^{(n)} + C_1 r^{(n-1)} + \cdots + C_n r = F(t), C_0 \neq 0.$$

$F(t)$ 是把输入及输入导数组合后得到的完整右端。若已找到一个特解 r_p，任意其他解与它之差满足齐次方程；反过来，齐次解加此特解必满足原方程。所以通解由“齐次通解加一个特解”组成。

第一步 求齐次通解

令右端为零，试代 $r = \mathrm{e}^{at}$。因为每求一次导数只乘一个 a，消去不为零的指数因子后得到

$$P(a) = C_0 a^n + C_1 a^{n-1} + \cdots + C_n = 0.$$

若特征根互异，齐次通解为 $r_h = \sum_{k=1}^{n} \quad A_k \mathrm{e}^{a_k t}$。根由系统参数决定，系数则要用初始条件确定。

补充讲解丨根 a 若有重数 q，对应项必须写成 $(A_0 + A_1 t + \cdots + A_{q-1} t^{q-1})\mathrm{e}^{at}$。例如 $(D-a)(t\mathrm{e}^{at}) = \mathrm{e}^{at}$，再作用一次便为零，其中 $D = d/dt$。这说明重复根为什么需要乘时间幂。

实系数方程的共轭复根 $\alpha \pm j\beta$ 可合写为 $\mathrm{e}^{\alpha t}(A\cos\beta t + B\sin\beta t)$。因此固有响应既可能衰减或增长，也可能振荡；不是所有齐次项都会随时间消失。

第二步 找一个特解

多项式右端一般试同次多项式，常数右端试常数，指数右端试同指数，正弦或余弦右端通常同时试正弦和余弦。要代回完整右端比较系数，不能只凭名称填结果。

补充条件：设右端为 $K\mathrm{e}^{bt}$，则 $P(D)(B\mathrm{e}^{bt}) = BP(b)\mathrm{e}^{bt}$。只有 $P(b) \neq 0$ 时才可取 $B = K/P(b)$。若 b 是 q 重根，试解要额外乘 t^q；多项式与正弦类也遵循同样的重复根规则。

补充例题丨$r' + r = \mathrm{e}^{-t}$。试 $B\mathrm{e}^{-t}$ 会被左侧算子消掉，无法产生右端。改试 $r_p = Bt\mathrm{e}^{-t}$，则 $r_p' + r_p = B\mathrm{e}^{-t}$，所以 $B = 1$。这是课件简表不能不加条件使用的原因。

第三步 用初始条件定系数

对标准的 n 阶初值问题，需要同一个有限时刻的 $r, r', \ldots, r^{(n-1)}$ 共 n 个独立条件。右端足够规则、最高阶系数不为零时，条件确定唯一解。本讲通常在 0^+ 定系数；若只给 0^-，先处理零点跳变。

核验 | 最后至少检查三件事：代回微分方程、代入所有初值、核对长期趋势。不能只检查其中一个时刻。

A2 明确假设下的电路换接演算

【拓展阅读】 理解状态连续与总电流跳变如何同时成立。

补充应用 课件电路的换接过程

仅作明确假设下的拓展：设图 1 电源此前长时间为两伏，在零时刻改为四伏。课件未给出完整换接时序，本段不把该假设当作课堂原题条件。

直流稳态下电容开路、电感短路，因此 $i_L(0^-) = 2/(1+3/2) = 4/5$，$v(0^-) = 6/5$。有限电源阶跃下这两个状态连续；但总电流满足 $i = e - v$，故 $i(0^+) = 4 - 6/5 = 14/5$，较左极限增加二。

又由 $v' = i - i_L$ 得 $v'(0^+) = 2$，正半轴 $e' = 0$，所以 $i'(0^+) = -2$。正半轴方程为 $i'' + 7i' + 10i = 16$，得到

$$i = \frac{8}{5} + A\mathrm{e}^{-2t} + B\mathrm{e}^{-5t}, A + B = \frac{6}{5}, -2A - 5B = -2.$$

解得 $A = 4/3, B = -2/15$。这说明状态可以连续，而带直接输入通路的输出仍发生跳变。